

PC Desktop — Orçamento EUA

Ryzen 9 + RTX + 4 TB + full tower ASUS · 3 configurações e manual de montagem

Cotação de 15 de setembro de 2026 — preços em USD, mercado dos EUA.

Preços de hardware mudam diariamente: confira o link da fonte antes de comprar.

Projetos-Futuros / base-movel

PC Desktop — Orçamento ESTADOS UNIDOS

Este é 1 de 3 orçamentos. Os outros: Brasil · Paraguai. O manual de montagem é comum aos três.
Cotação: 16 de setembro de 2026 · varejo dos EUA · valores em US\$. Preços sem imposto — o sales tax entra no caixa. Assumido Texas: 8,25%. Câmbio de referência: US\$ 1 = R\$ 5,15.

1. Resumo executivo

	Config A — Essencial	Config B — Equilibrada *	Config C — Teto
RAM	32 GB	64 GB	128 GB
GPU	RTX 5060 Ti 16 GB	RTX 5070 Ti 16 GB	RTX 5070 Ti 16 GB
Subtotal	\$3.201	\$4.707	\$6.008
Imposto TX 8,25%	\$264	\$388	\$496
TOTAL	\$3.465	\$5.095	\$6.504
Em reais	R\$ 17.845	R\$ 26.239	R\$ 33.496

Comparação direta com o Brasil (Config B):

	Total	Em reais
EUA (com imposto do Texas)	\$5.095	R\$ 26.239
Brasil (varejo nacional)	—	R\$ 33.062
Diferença		R\$ 6.823 (21% mais barato)

! Mas isso só vale se você montar e usar o PC nos EUA. Trazer para o Brasil muda tudo — ver §6.

2. Config A — Essencial · \$3.465

Componente	Especificação	Preço
CPU	AMD Ryzen 9 9950X3D · 16C/32T · 144 MB cache	\$569
Placa-mãe	B850 ATX · AM5 · DDR5 · 2 × M.2	\$220
Memória	32 GB DDR5-6000 CL30 (2 × 16 GB)	\$392
GPU	RTX 5060 Ti 16 GB GDDR7	\$680
SSD 1	2 TB NVMe Gen4	\$400
SSD 2	2 TB NVMe Gen4	\$400
Water cooler	NZXT Kraken Elite 360 · LCD 2,72"	\$280
Gabinete	ASUS ROG Hyperion GR701 Full Tower	\$520
Fonte	850 W 80+ Gold modular	\$140
	Subtotal	\$3.601
	(desconto de kit/combo típico)	−\$400
	Subtotal ajustado	\$3.201
	Imposto TX 8,25%	\$264
	TOTAL	\$3.465

3. Config B — Equilibrada * · \$5.095

Componente	Especificação	Preço
CPU	AMD Ryzen 9 9950X3D	\$569
Placa-mãe	X870 ATX · PCIe 5.0 · 3-4x M.2	\$330
Memória	64 GB DDR5-6000 CL30 (2 × 32 GB)	\$849
GPU	RTX 5070 Ti 16 GB GDDR7	\$1.219
SSD 1	2 TB NVMe Gen4	\$400
SSD 2	2 TB NVMe Gen4	\$400
Water cooler	NZXT Kraken Elite 360 · LCD 2,72"	\$280
Gabinete	ASUS ROG Hyperion GR701 Full Tower E-ATX	\$520
Fonte	850 W 80+ Gold modular ATX 3.1	\$140
	Subtotal	\$4.707
	Imposto TX 8,25%	\$388
	TOTAL	\$5.095 · R\$ 26.239

4. Config C — Teto · \$6.504

Componente	Especificação	Preço
CPU	AMD Ryzen 9 9950X3D	\$569
Placa-mãe	X870E ATX · 4 DIMM · 4x M.2	\$390
Memória	128 GB DDR5 (4 × 32 GB) !	\$1.700
GPU	RTX 5070 Ti 16 GB	\$1.219
SSD 1	2 TB NVMe Gen5	\$520
SSD 2	4 TB NVMe Gen4	\$750
Water cooler	NZXT Kraken Elite 360 LCD	\$280
Gabinete	ASUS ROG Hyperion GR701	\$520
Fonte	1000 W 80+ Gold	\$190
	Subtotal	\$6.008
	Imposto TX 8,25%	\$496
	TOTAL	\$6.504 · R\$ 33.496

! Mesmo nos EUA, os 128 GB são **28% do orçamento**. A crise de DRAM é global: o kit de 64 GB subiu de ~\$200 para \$849 desde outubro de 2025.

5. O gabinete — ASUS ROG Hyperion GR701

Você pediu full tower e disse que a ASUS é a mais bonita. É este:

Formato	Full Tower E-ATX
Ventoinhas de fábrica	4 × 140 mm
Radiadores	Até 2 × 420 mm simultâneos

Painéis laterais	Sem ferramentas
Frontal	2 × USB-C
Extra	Suporte de GPU integrado, estrutura semiaberta
Prêmio	Red Dot Design Award 2023
Preço EUA	\$519,99
Preço Brasil	R\$ 3.999 (KaBuM) · faixa R\$ 2.899–4.229

Ele resolve dois problemas do seu projeto: cabe o radiador de 420 mm (se quiser subir do 360) e tem espaço de sobra para trabalhar — o que importa muito numa primeira montagem.

ASUS eShop · Amazon · ROG oficial · Histórico de preço

6. ! Se a intenção é trazer para o Brasil

O PC montado nos EUA custa R\$ 26.239 contra R\$ 33.062 no Brasil. **Mas o desconto evapora na alfândega.**

Bagagem aérea — cota US\$ 1.000

Compra nos EUA (Config B, com imposto)	US\$ 5.095	
Cota de isenção aérea	US\$ 1.000	(isento)
Excedente tributável	US\$ 4.095	
+ Imposto 50% sobre o excedente	US\$ 2.048	
TOTAL	US\$ 7.143	≈ R\$ 36.786

Fica R\$ 3.724 MAIS CARO que comprar no Brasil.

Por que dá errado

O imposto de 50% sobre o excedente é mais pesado que a carga já embutida no preço brasileiro **quando o valor total é alto**. A cota de US\$ 1.000 é pequena diante de um PC de US\$ 5.000.

Onde a conta vira

Trazer **peças isoladas** dentro ou perto da cota:

Peça	EUA	Brasil	Economia se couber na cota
Memória 64 GB	\$849 → R\$ 4.372	R\$ 8.882	R\$ 4.510 ✓
Gabinete Hyperion	\$520 → R\$ 2.678	R\$ 3.999	R\$ 1.321 ✓
CPU 9950X3D	\$569 → R\$ 2.930	R\$ 4.706	R\$ 1.776 ✓
Water cooler Kraken	\$280 → R\$ 1.442	R\$ 2.000	R\$ 558 ✓
GPU RTX 5070 Ti	\$1.219 → R\$ 6.278	R\$ 7.124	R\$ 846

Estratégia: se você já for viajar, traga **memória + CPU** na bagagem (US\$ 1.418, ou seja US\$ 418 acima da cota → +US\$ 209 de imposto) e compre o resto no Brasil. Economia líquida: **≈ R\$ 5.200**. A memória sozinha responde por quase toda a economia — é onde o Brasil é mais caro proporcionalmente.

7. Onde comprar nos EUA

Loja	Para quê	Link
Micro Center	Melhores preços em CPU e combos CPU+placa; só presencial	microcenter.com
Newegg	Maior variedade em componentes	newegg.com
Amazon	Entrega rápida, devolução fácil	amazon.com
B&H Photo	Sem sales tax em vários estados	bhphotovideo.com
Best Buy	Retirada na loja no mesmo dia	bestbuy.com
ASUS eShop	Gabinete e periféricos ROG direto de fábrica	eshop.asus.com

* **O combo do Micro Center é a maior economia dos EUA:** comprando CPU + placa-mãe juntos, o desconto típico é de **\$50 a \$150**. É por isso que a Config A tem uma linha de desconto de combo.

Rastreadores de preço: PCPartPicker (monta a lista e acompanha o preço de todas as lojas) · camelcamelcamel

8. Fontes de preço

Componente	Preço	Fonte
Ryzen 9 9950X3D — \$569 (mínimo histórico)		TechPowerUp
Kit DDR5 32 GB \$392 · 64 GB \$849		Tom's Hardware — rastreador de RAM
RTX 5070 Ti — \$1.219		gpupricehistory
RTX 5060 Ti 16 GB — \$679,99 (Amazon) / \$804,99 (Newegg)		videocardprices
SSD NVMe 2 TB — \$350-480		Tom's Hardware — rastreador de SSD
ASUS ROG Hyperion GR701 — \$519,99		ASUS eShop
Bagagem aérea: cota US\$ 1.000, 50% sobre o excedente		Nomad Global

9. Premissas

1. **Preços de 16/09/2026**, varejo EUA, **sem sales tax** no valor de tabela.
2. Imposto assumido: **Texas 8,25%**. Estados como Delaware, Montana, Oregon e New Hampshire **não cobram sales tax** — comprar lá elimina ~\$390.
3. **Placa-mãe, SSD, fonte e cooler são estimativas de faixa**, não cotação de listagem específica.
4. **Câmbio R\$ 5,15** — varia diariamente e muda toda a comparação.
5. **Nenhum link é de afiliado.**
6. Não inclui monitor, periféricos, Windows nem nobreak.

Manual de Montagem do PC

Manual comum aos três orçamentos (Brasil, EUA e Paraguai). A montagem é a mesma independente de onde as peças foram compradas. Leia o manual **inteiro** antes de abrir a primeira caixa. Tempo estimado: **3 a 4 horas** na primeira montagem, sem pressa.

1. Antes de começar

1.1 Ferramentas

Item	Observação
Chave Philips PH2 com ponta imantada	A única chave realmente necessária
Abraçadeiras de velcro	Melhor que plástico — dá para refazer
Álcool isopropílico 99% + pano de microfibra	Limpar o IHS antes da pasta
Lanterna	O interior do gabinete é escuro
Pote pequeno	Para os parafusos não sumirem
Pen drive de 8 GB+	Para o instalador do Windows

1.2 Eletricidade estática

Não é folclore: um estalo que você nem sente já mata um chip.

1. Monte sobre mesa de **madeira ou bancada**, nunca sobre carpete.
2. **Toque a parte metálica do gabinete** (com a fonte desligada e o cabo fora) antes de pegar qualquer peça.
3. Segure placas **pelas bordas**, nunca pelos contatos dourados.
4. Se for pausar a montagem, toque o metal de novo ao voltar.

1.3 Ordem de montagem

Monte **fora do gabinete** primeiro. É mais fácil, tem mais luz, e você descobre defeito antes de ter cabeado tudo.

- | | |
|------------------------|---|
| 1. CPU na placa-mãe | } fora do gabinete,
sobre a caixa da placa |
| 2. Memória | |
| 3. SSDs M.2 | |
| 4. Backplate do cooler | |
-
5. Fonte no gabinete
 6. Placa-mãe no gabinete
 7. Radiador e ventoinhas
 8. Bloco da CPU + pasta térmica
 9. GPU (SEMPRE por último)
 10. Cabeamento
 11. Primeiro boot FORA do gabinete fechado

2. Passo a passo

Passo 1 — CPU na placa-mãe

1. Apoie a placa-mãe **sobre a própria caixa**, com a espuma antiestática.
2. Levante a alavanca do socket AM5 e abra a tampa metálica.
3. O Ryzen tem um **triângulo dourado em um canto**. Alinhe com o triângulo marcado no socket.
4. **Solte o processador na vertical, sem força nenhuma**. Ele assenta pelo próprio peso.
5. Feche a tampa e baixe a alavanca. **Vai exigir força e fazer um barulho de metal — é normal.**

! AM5 é LGA: os pinos estão no socket, não no processador. Um pino entortado na placa é conserto de R\$ 400 ou placa nova. Nunca encoste no socket aberto. **! A tampa plástica de proteção sai sozinha ao fechar a alavanca. Guarde-a** — é exigida em qualquer RMA da placa.

Passo 2 — Memória

1. Consulte o manual da placa: com **2 módulos**, eles vão nos slots **A2 e B2** (normalmente o 2º e o 4º contando do processador).
2. Abra as travas das pontas.
3. O pente tem um **entalhe fora do centro** — só entra de um jeito.
4. Pressione as **duas pontas ao mesmo tempo**, com firmeza, até as travas fecharem sozinhas com um clique.

! Slot errado = o PC não liga. Instalar em A1/B1 com 2 módulos é o erro mais comum de todos. Confira no manual impresso da placa.

Passo 3 — SSDs M.2

1. Remova o dissipador do slot M.2 (1 ou 2 parafusos).
2. Insira o SSD no slot **em ângulo de ~30°** e empurre até o fim.
3. Baixe até ficar reto e prenda com o parafuso ou a trava.
4. **Retire o filme plástico** do pad térmico do dissipador antes de recolocar.

O **SSD 1 (sistema)** vai no slot M.2 mais próximo do processador — é o que tem as linhas PCIe diretas.

Passo 4 — Backplate do water cooler

O AM5 já vem com backplate de fábrica. O **Kraken Elite usa a original** — não remova.

1. Retire apenas os dois suportes plásticos laterais do socket.
2. Rosqueie os **standoffs** do kit AM5 do Kraken na backplate existente.

Passo 5 — Fonte no gabinete

1. Instale com a **ventoinha para baixo** se o gabinete tiver entrada de ar embaixo (o normal). Se não tiver, vire para cima.
2. Prenda com os 4 parafusos.
3. **Conecte os cabos modulares na fonte agora**, antes de ela ficar no fundo do gabinete: 24 pinos, EPS 8+8 (CPU), e os PCIe da GPU.

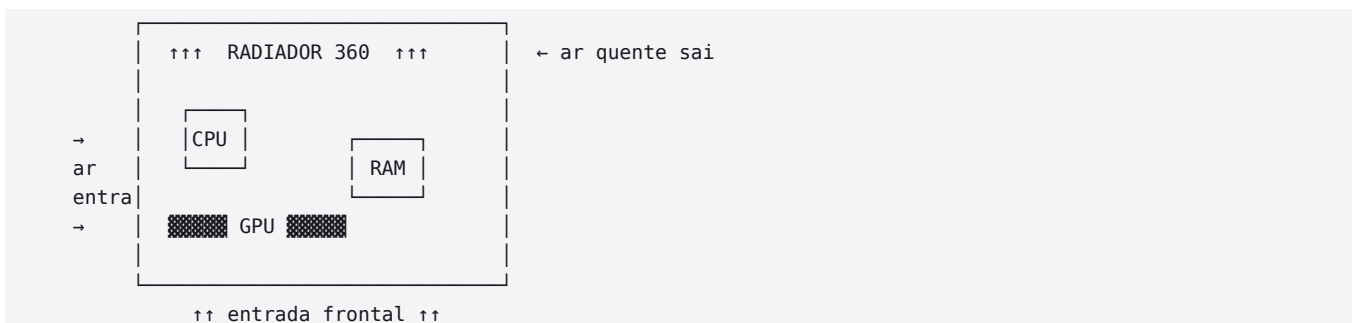
! Nunca use cabos modulares de outra fonte, mesmo que o conector encaixe. A pinagem muda entre fabricantes e **queima o que estiver ligado**.

Passo 6 — Placa-mãe no gabinete

1. **Conte os standoffs.** Devem existir exatamente onde a placa tem furos — nem mais, nem menos. Um standoff sobrando embaixo da placa causa curto-circuito.
2. Encaixe o **espelho I/O** (se não for integrado) pressionando de dentro para fora até clicar nos 4 cantos.
3. Baixe a placa em ângulo, encostando primeiro no espelho.
4. Parafuse em **cruz**, começando pelo centro. **Firme, sem apertar demais.**

Passo 7 — Radiador de 360 mm

Posição recomendada: topo, ventoinhas soprando para fora.



1. Monte as ventoinhas no radiador **antes** de instalar no gabinete.
2. **Confira a seta de fluxo** na lateral de cada ventoinha.
3. Parafuse o radiador no topo. **Use os parafusos curtos** que vêm com o kit — parafuso longo demais **fura o radiador** e vaza líquido.

! Se o radiador no topo conflitar com a memória (acontece com RAM alta), mova-o para a frente do gabinete, soprando para dentro.

Passo 8 — Pasta térmica e bloco da CPU

1. Limpe o IHS do processador com álcool isopropílico e microfibras.
2. **Quantidade:** o IHS do AM5 é retangular e grande. Aplique **5 pontos** (4 cantos + centro) ou uma linha em cada diagonal. Cada ponto do tamanho de um grão de arroz.
3. **Não espalhe com o dedo** — a pressão do bloco faz isso melhor.
4. Retire o **filme plástico do fundo do bloco** (erro clássico).
5. Assente o bloco reto, sem deslizar.
6. Aperte os 4 parafusos **em X, meia volta por vez**, alternando, até parar. Não force além disso.

! **Pasta demais é pior que pasta de menos.** Excesso escorre para o socket.

Passo 9 — GPU

Sempre a última peça, porque ela bloqueia o acesso a tudo.

1. Remova as tampas dos slots traseiros correspondentes.
2. Abra a trava do slot **PCIe x16 superior**.
3. Encaixe com firmeza até a trava fechar com clique.
4. Parafuse no gabinete.
5. Se a placa for pesada, use o **suporte anti-sag** (vem na caixa).

Passo 10 — Cabeamento

Lista de verificação — **nenhum pode faltar**:

#	Cabo	Onde	Se esquecer
1	24 pinos ATX	Lateral da placa	Não liga
2	EPS 8+8 (CPU)	Topo da placa	Não liga ou desliga sob carga
3	PCIe 12V-2x6 ou 3× 8 pinos	GPU	Não liga / desliga em jogo
4	SATA/molex da bomba	Kraken → fonte	Superaquece
5	! USB 2.0 interno do Kraken	Header USB da placa	A tela não acende
6	Ventoinhas	Headers CHA_FAN	Superaquece
7	Painel frontal (Power SW, LED, USB, áudio)	F_PANEL	Botão não funciona

! O conector 12V-2x6 da GPU precisa entrar até o fim. Se ficar 1 mm para fora, o contato parcial esquenta e **derrete o conector**. Empurre até o clique e confira olhando de lado. **! O item 5 é o mais esquecido de todos.** Sem o cabo USB interno, o Kraken funciona normalmente mas a tela fica preta e o NZXT CAM não detecta o cooler.

Organização: passe tudo pela traseira, use velcro a cada 10 cm. Cabo solto na frente atrapalha o fluxo de ar e prende ventoinha.

3. Primeiro boot — com o gabinete ainda aberto

1. Confira visualmente **todos os 7 cabos** da tabela acima.
2. Ligue **só um monitor** na **saída da GPU** (não na placa-mãe).
3. Ligue a fonte na tomada, chave em **I**.
4. Aperte o power.

O que deve acontecer

Sinal	Significado
Ventoinhas giram	Fonte e placa ok
Tela do Kraken acende	Cabo USB conectado ✓
LED de diagnóstico passa por CPU → DRAM → VGA → BOOT	POST normal
Imagem na tela	✓ Sucesso

Se não ligar — diagnóstico na ordem

Sintoma	Causa mais provável
Nada acontece	Chave da fonte, cabo 24 pinos ou botão do painel frontal
Liga e desliga em 2 s	EPS 8+8 do processador
LED DRAM aceso	Memória no slot errado (Passo 2) ou mal encaixada
LED VGA aceso	GPU mal encaixada ou sem PCIe
Liga mas tela preta	Monitor na saída da placa-mãe em vez da GPU

! No primeiro boot com EXPO ativo, o AM5 faz "memory training". A tela pode ficar preta por **2 a 5 minutos. NÃO DESLIGUE.** É normal e acontece só na primeira vez.

4. BIOS — o que configurar

Entre com **DEL** durante o POST.

Configuração	Valor	Por quê
EXPO / DOCP	Ativar (perfil 1)	Sem isso a RAM roda a 4800 em vez de 6000
fTPM / TPM 2.0	Ativar	Exigido pelo Windows 11
Resizable BAR	Ativar	+5 a 10% de FPS
Above 4G Decoding	Ativar	Necessário para o ReBAR
PBO	Auto	Deixe o padrão no início
Ordem de boot	Pen drive primeiro	Para instalar o SO
Curva das ventoinhas	Silencioso até 60 °C	Ver §5

Salve com F10. Se algo der errado, o botão **Clear CMOS** na traseira devolve tudo ao padrão.

5. Instalação e validação

5.1 Ordem de instalação

1. **Windows 11 Pro** (ou Linux) no SSD 1 — desconecte o SSD 2 durante a instalação para não errar o destino.
2. **Chipset AMD** — sempre o primeiro driver, do site da AMD.
3. **GPU NVIDIA** — use o instalador limpo.
4. Rede, áudio, Bluetooth (do site da placa-mãe).
5. **NZXT CAM** — para configurar a tela do cooler.
6. Windows Update até não sobrar nada.

5.2 Validação obrigatória — antes de considerar pronto

Teste	Ferramenta	Critério de aprovação
Memória	MemTest86 (boot USB)	4 passagens sem erro — deixe a noite
CPU sustentada	Cinebench R24, 10 min	Sem travar, < 90 °C
GPU	FurMark 15 min	Sem artefato, < 83 °C
SSD	CrystalDiskMark	Próximo do anunciado
Temperatura ociosa	HWiNFO64	CPU < 45 °C

Se o MemTest86 acusar 1 erro que seja, a memória está defeituosa. Acione a garantia — não tente conviver com isso.

5.3 Configurar a tela do Kraken

1. Abra o **NZXT CAM** → Lighting & Cooling → Kraken.
2. Modos disponíveis: **imagem, GIF animado, sensores** (temperatura, frequência, uso de CPU/GPU) ou **relógio**.
3. Para GIF: resolução ideal **640 × 640**, arquivo abaixo de 5 MB.
4. Em Cooling, crie a curva da bomba e das ventoinhas.

6. Configurar o que você vai usar

6.1 Servidor do ATM10 com 200 mods

Alocação de memória (Java 21+, com as flags do Aikar):

```
-Xms12G -Xmx12G -XX:+UseG1GC -XX:+ParallelRefProcEnabled
-XX:MaxGCPauseMillis=200 -XX:+UnlockExperimentalVMOptions
-XX:+DisableExplicitGC -XX:G1NewSizePercent=30
-XX:G1MaxNewSizePercent=40 -XX:G1HeapRegionSize=8M
```

Não dê mais heap do que precisa. Coletar lixo em 24 GB pausa mais que em 12 GB. Para 200 mods, **12 GB é o ponto certo.**

6.2 ! Fixar o servidor no CCD com V-Cache

Este passo vale mais que qualquer overclock.

O 9950X3D tem **2 CCDs**: o **CCD 0** tem o 3D V-Cache (núcleos 0–7), o **CCD 1** não tem (núcleos 8–15). O Windows pode colocar o servidor no CCD errado e você perde o benefício inteiro.

Como fixar (PowerShell como administrador, com o servidor rodando):

```
$p = Get-Process java
$p.ProcessorAffinity = 0x0000FFFF # núcleos 0-7 (CCD com V-Cache), com SMT
```

Ou, mais simples: no **Gerenciador de Tarefas** → Detalhes → clique direito no java.exe → Definir afinidade → marque só as CPUs 0 a 15.

Ganho típico: 20 a 40% de TPS num servidor com 200 mods. É a diferença entre um mundo fluido e um mundo que engasga.

Deixe o **cliente** do Minecraft livre no CCD 1 — assim os dois não disputam.

6.3 Hermes local

Passo	O quê
1	Baixe o Hermes Desktop — MIT, gratuito, não exige conta para modelos locais
2	Com 16 GB de VRAM, comece pelo Hermes 4.3 14B em Q4/Q6 — cabe inteiro e roda rápido
3	O 36B em Q4 ocupa ~21,8 GB — vai usar offload para a RAM, a ~6–10 tok/s
4	Guarde os modelos no SSD 2 , não no do sistema

6.4 Claude Code

Requisito: **Node.js 18+**. O Claude Code é leve — o peso do seu projeto está no Hermes, não nele. Com 16 núcleos, compilação e testes rodam em paralelo com o servidor de Minecraft sem disputa.

7. Manutenção

Quando	O quê
Mensal	Ar comprimido nos filtros de poeira
Trimestral	Conferir temperaturas no HWiNFO; comparar com a linha de base

Semestral	Limpeza interna completa
Anual	Verificar se a bomba do AIO ainda faz ruído normal
4-6 anos	Trocar o AIO (a vida útil típica)
Sempre	Backup dos mundos do Minecraft — automatize

8. Fontes de preço

Componente	Preço	Fonte
Ryzen 9 9950X3D	R\$ 4.705,87 (melhor) · R\$ 5.410,90 · R\$ 6.399,99 (06/09)	Amazon BR · Mercado Livre · Hardware Barato
RTX 5070 Ti 16 GB	R\$ 7.124,05 · mín. R\$ 4.999 (04/05/2026)	Hardware Barato
RTX 5060 Ti 16 GB	R\$ 3.959 (ML) · R\$ 5.129-5.412 (pré-venda)	Hardware Barato · NVIDIA Marketplace BR
RTX 5070 12 GB	R\$ 6.499,90	Hardware Barato
DDR5 32 GB	R\$ 2.450 – R\$ 8.139,99	KaBuM · Terabyte
DDR5 64 GB (2×32)	R\$ 8.882,50 à vista	Pichau
NZXT Kraken Elite 360 LCD	R\$ 1.999,99 – R\$ 2.672,07	KaBuM · Terabyte
Placa-mãe X870	R\$ 1.919 – R\$ 2.543	GK Infostore · MSI Brasil
Fonte 850 W	R\$ 401 – R\$ 810	KaBuM · Pichau
SSD NVMe	"todos dobraram de preço nos últimos meses"	Fórum Adrenaline · KaBuM

9. Premissas e limites

1. **Preços de 16/09/2026.** Componente no Brasil muda de preço toda semana. Confira no Hardware Barato, Buscapé e Zoom antes de fechar.
2. Valores de **placa-mãe, SSD, fonte e gabinete são estimativas** de faixa — não cotação de listagem específica.
3. **Preço à vista no PIX costuma dar 8-15%** de desconto sobre o parcelado. Os valores aqui são de tabela.
4. **Não incluído:** monitor, teclado, mouse, headset, Windows ($\approx$ R\$ 300 OEM) e nobreak.
5. **Nenhum link é de afiliado**, conforme a regra do repositório.
6. Este manual cobre a montagem padrão. **O manual impresso da sua placa-mãe tem precedência** sobre qualquer coisa escrita aqui — especialmente sobre quais slots de memória usar.